APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Instalar Conector Tipo Perfurante em LV em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº051/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Instalar 8
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/12/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conector Tipo Perfurante em LV em LDMT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo do procedimento de execução aos profissionais das equipes de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para Instalar Conector do tipo Perfurante em rede de Média Tensão energizadas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
  - Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Executar Tarefas de Instalação

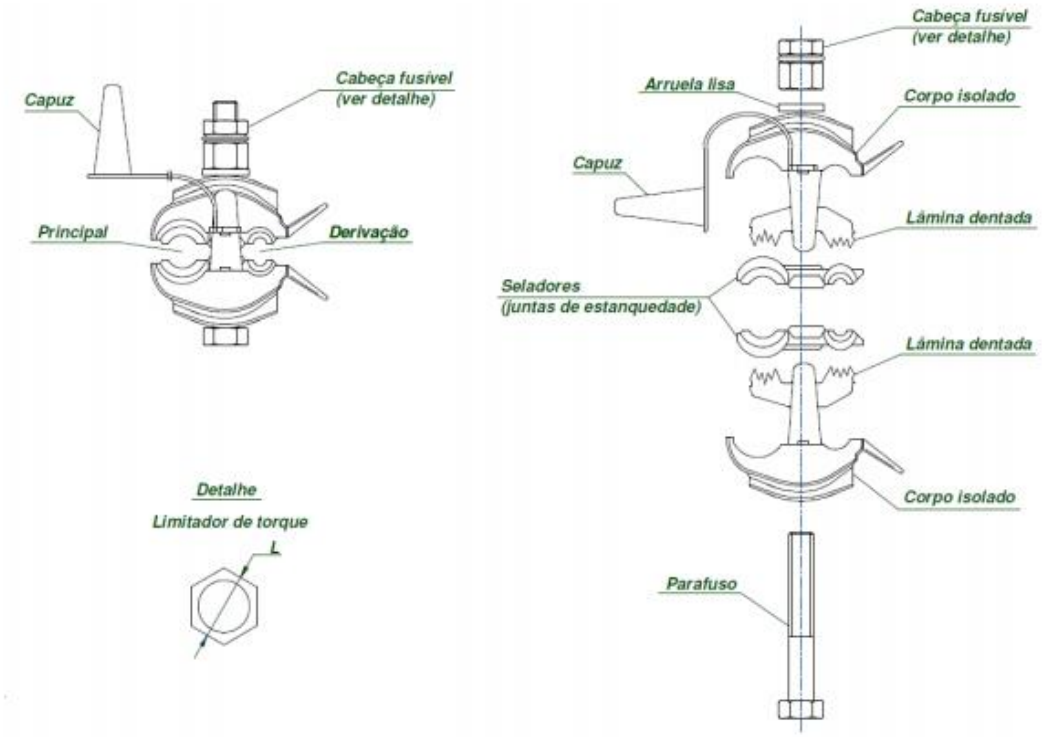
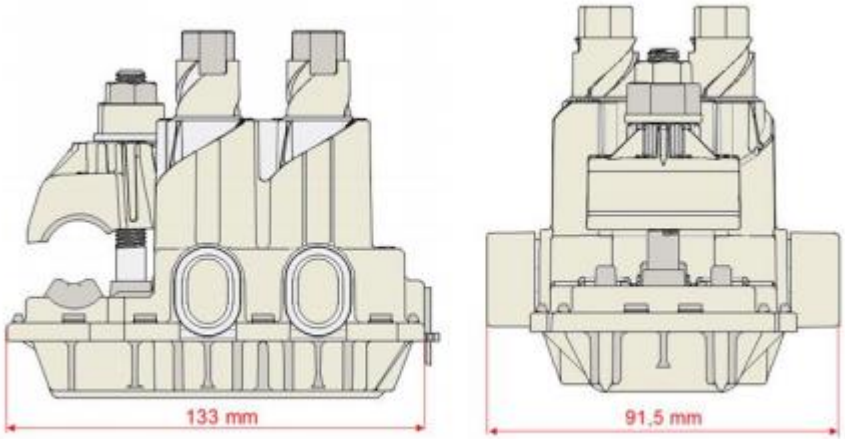


Figura 1: Conector derivação perfurante



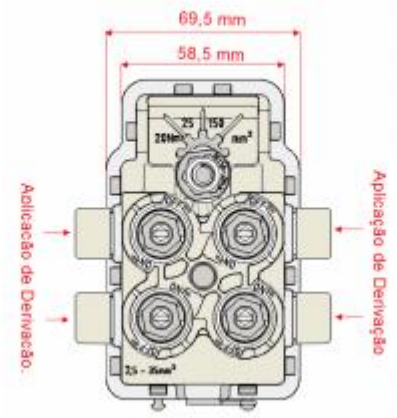


Figura 2: Conector derivação perfurante múltiplas saídas

5.2.1- Instalar

1. Posicionar e movimentar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Sinalizar devidamente o local, delimitando a área de trabalho.
3. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do equipamento de proteção.
4. Instalar na Média Tensão o detector de ausência de tensão;
5. Instalar coberturas isolantes nos condutores de Média Tensão lado fonte e carga no ponto a ser instalado a conexão;
6. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;

7. Observar com atenção as condições para a realização da conexão como: verificar se o cabo tem alma de aço, bitola e comprimento do cabo, espaçamento disponível para movimentação dos condutores, conector e ferramenta;
8. Instalar coberturas nos condutores e os lençóis isolantes nas estruturas, tantas quantas forem necessárias, próximo ao local de instalação da conexão;

NOTAS:

1. Instalar coberturas isolantes na rede secundária se necessário.
2. Instalar coberturas isolantes nos condutores lado fonte e lado carga no ponto, onde será instalada a conexão de perfuração.
3. A cobertura isolante deve ser instalada em todas as fases independentemente de qual for a fase a ser instalado o conector.

9. Avaliar o melhor posicionamento para instalar o conector, movimentar o condutor e manusear a ferramenta;

NOTAS:

4. Na aplicação do conector, observar a posição das bitolas tronco e de derivação, conforme a ligação a ser realizada.
5. Após a aplicação do conector, nos condutores tronco e de derivação, estes devem ficar na posição final desejada, e uma sobra nas pontas dos condutores deve ser deixada além do conector.
6. Caso a conexão seja realizada em uma derivação ou jumper, aplicar o capuz na extremidade de um dos condutores, e na outra extremidade se for o caso, aplicar a Fita isolante de Auto Fusão e Fita isolante em PVC respectivamente para sua proteção.

10. Confirmar o modelo e o tipo do conector a ser utilizado;
11. Confirmar se a bitola do condutor se aplica a faixa indicada na embalagem e no corpo do conector;
12. Desrosqueie o parafuso com fusível mecânico até ter uma abertura suficiente para a entrada do condutor tronco e do condutor de derivação;

NOTA:

7. Não é necessária a retirada total do parafuso torquimétrico do conector para a introdução dos condutores.

13. Após o posicionamento dos condutores utilize uma chave catraca com soquete de 17 mm ou similar para rosquear a cabeça torquimétrica;

14. Seguir rosqueando até que ocorra o rompimento do fusível mecânico do parafuso;

NOTAS:

8. Ter cuidado na aplicação do conector, pois a chave deve estar perpendicular ao parafuso.
9. Movimentos de inclinação podem romper a cabeça torquimétrica do parafuso antes do torque especificado, causando uma aplicação ineficiente, que pode gerar uma falha na conexão.

15. Após a instalação do conector o capuz deve ser colocado na extremidade do condutor de modo que este fique protegido;

16. Fazer o mesmo procedimento nas demais fases, se for o caso;
17. Retirar todas as coberturas e lençóis da rede e estruturas;
18. Retirar o detector de ausência de tensão da rede de Média Tensão;
19. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
20. Informar ao COI o término da tarefa e solicitar o desbloqueio do alimentador;
21. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
22. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Trava quedas	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	01
Luva de borracha isolante (conforme classe de tensão)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (conforme classe de tensão)	01
Lençol isolante bipartido	04
Lençol isolante inteiriço	03
Cobertura rígida circular de 600mm	03
Cobertura flexível de condutor (conforme classe de tensão)	03
Cobertura rígida de condutor (conforme classe de tensão)	09
Jumper temporário isolado (by pass)	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Detector de ausência tensão MT	01
Chave de estria de 17 mm	01
Chave de encaixe 17 mm	01
Chave combinada 17 mm	01
Tesourão de corte de cabo	01
Fita isolante Auto fusão	01
Fita isolante em PVC	01
Encerado de lona 2x2	01
Pregador de cobertura isolante	Nec.
Decapador de cabo	01
Descanso de by-pass (conforme classe de tensão)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
28/12/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/03/21
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		